Electric Charges and Fields

वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र

Aligned strictly with standard medical entrance examination syllabus (NCERT Class 12 Chapter 1). Designed for master-level conceptual clarity, rigorous analytical formulation, and rapid problem-solving accuracy.

यह ट्यूटोरियल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें मूलभूत संकल्पनाओं, सूत्रों, गणितीय व्युत्पत्तियों और उच्च-स्तरीय अभ्यास प्रश्नों का सम्पूर्ण द्विभाषी विश्लेषण प्रस्तुत है।

---

1. Syllabus Overview & Learning Objectives / पाठ्यक्रम अवलोकन एवं अधिगम उद्देश्य

By the end of this module, an aspirant will be able to:

- Understand the dual nature of electric charge, electrification by friction/contact, and charge polarity.
- Distinguish quantitatively and qualitatively between conductors, insulators, and grounding/earthing processes.
- Apply the three fundamental properties of charge: Additivity, Conservation, and Quantisation ($q = ne$).
- Formulate Coulomb's law in scalar and vector notation, taking into account medium permittivity and superposition.
- Calculate electric field configurations for discrete charge systems and continuous distributions.
- Interpret electric field lines and calculate electric flux across symmetric and asymmetric surfaces.
- Analyze electric dipoles: axial and equatorial field derivations, torque ($\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$), and potential behavior in non-uniform fields.
- Master Gauss's law and its applications: infinite line charge, infinite planar sheet, and uniformly charged spherical shell.

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात अभ्यर्थी निम्नलिखित में दक्ष होंगे:

- विद्युत आवेश की प्रकृति, घर्षण एवं स्पर्श द्वारा आवेशन तथा आवेश की ध्रुवता को समझना।
- चालकों एवं विद्युतरोधियों में अन्तर स्पष्ट करना तथा भूसम्पर्कन (earthing) की कार्यप्रणाली को समझना।
- आवेश के तीन मूलभूत गुणों: योज्यता (Additivity), संरक्षण (Conservation) तथा क्वाण्टीकरण ($q = ne$) का अनुप्रयोग करना।
- कूलॉम के नियम का अदिश एवं सदिश रूप में निरूपण तथा अध्यारोपण सिद्धान्त (Superposition Principle) का उपयोग करना।
- बिन्दु आवेशों एवं सतत आवेश वितरणों के कारण विद्युत क्षेत्र का सटीक परिकलन।
- विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म एवं विभिन्न पृष्ठों से सम्बद्ध विद्युत फ्लक्स की गणना।
- विद्युत द्विध्रुव: अक्षीय व निरक्षीय क्षेत्रों के सूत्र, एकसमान क्षेत्र में बल आघूर्ण ($\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$) का विश्लेषण।
- गाउस के नियम की स्थापना एवं इसके तीन प्रमुख अनुप्रयोगों (अनन्त रेखीय आवेश, अनन्त समतल चादर तथा गोलीय कोश) का विश्लेषण।

2. Electric Charge & Basic Properties / विद्युत आवेश एवं इसके मूल गुणधर्म

2.1 Nature of Charge, Conductors and Insulators

Electrostatics is the branch of physics dealing with forces, fields, and potentials arising from static charges. Historical observations (dating back to Thales of Miletus, 600 BC) showed that amber rubbed with wool attracts light bodies. Benjamin Franklin designated the two polarities as **positive ($+$)** and **negative ($-$)**. By convention, a glass rod rubbed with silk acquires a positive charge, while a plastic rod rubbed with cat's fur acquires a negative charge.

Conductors contain abundant free mobile charges (electrons in metals, cations and anions in electrolytes) that move freely under electric forces. When charge is given to a conductor, mutual repulsion causes it to distribute

entirely over its outer surface. **Insulators** (such as glass, plastic, nylon, porcelain) offer extremely high resistance; excess charge placed upon an insulator remains localised at the site of deposition.

2.1 आवेश की प्रकृति, चालक तथा विद्युतरोधी

स्थिरवैद्युतिकी (Electrostatics) भौतिकी की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों का अध्ययन किया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को दो प्रकारों में विभाजित किया: **धनात्मक** $(+)$ तथा **ऋणात्मक** $(-)$। परिपाटी के अनुसार, काँच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उस पर धनात्मक आवेश और प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के फर से रगड़ने पर उस पर ऋणात्मक आवेश आता है। समान आवेश एक-दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं।

चालक (Conductors) वे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त आवेश वाहक (धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन) उपस्थित होते हैं। चालकों को दिया गया आवेश उनके बाह्य पृष्ठ पर एकसमान रूप से फैल जाता है। इसके विपरीत, **विद्युतरोधी (Insulators)** में आवेशों का प्रवाह सुगमता से नहीं होता; उन पर दिया गया अतिरिक्त आवेश उसी स्थान पर स्थिर बना रहता है।



Like Charges: Repulsion
सजातीय आवेश: प्रतिकर्षण

Unlike Charges: Attraction
विजातीय आवेश: आकर्षण

Polarity and interaction between point charges / आवेशों की ध्रुवता एवं परस्पर अन्योन्यक्रिया

2.2 The Three Fundamental Properties of Electric Charge

1. **Additivity of Charge:** Electric charge is an intrinsic scalar quantity. The total charge of a system containing individual point charges $q_1, q_2, \ldots, q_n$ is their simple algebraic sum, observing appropriate signs:
$$Q_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{n} q_i = q_1 + q_2 + \cdots + q_n$$
2. **Conservation of Charge:** The total net electric charge of an isolated system remains strictly constant over time. While charged particles may be created or annihilated (such as pair production, or beta decay: $\mathrm{n} \to \mathrm{p} + \mathrm{e}^- + \bar{\nu}$), the algebraic sum of charges is invariably invariant.
3. **Quantisation of Charge:** Every observable macroscopic or microscopic free charge is an integral multiple of the elementary unit of electric charge e:
$$q = ne \quad \text{where } n \in \mathbb{Z}\ (0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$
Here, $e \approx 1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$. A charge of $-1\ \mathrm{C}$ contains approximately 6.25×10^{18} electrons. At macroscopic scales involving microcoulombs ($\mu\mathrm{C}$), the discrete "graininess" of charge is negligible, and charge can be treated as effectively continuous. However, at atomic/nuclear scales, quantisation is vital.

2.2 विद्युत आवेश के तीन मूलभूत गुणधर्म

1. **आवेशों की योज्यता (Additivity):** आवेश एक अदिश राशि है। किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी बिन्दु आवेशों के बीजगणितीय योग (चिह्न सहित) के बराबर होता है:
$$Q_{\text{कुल}} = q_1 + q_2 + \cdots + q_n$$
2. **आवेश का संरक्षण (Conservation):** किसी विलगित निकाय (isolated system) का कुल नेट आवेश समय के साथ सदैव अपरिवर्तित रहता है। आवेश वाहक कण उत्पन्न या नष्ट किए जा सकते हैं (जैसे न्यूट्रॉन का प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन में क्षय), किन्तु नेट आवेश सदैव संरक्षित रहता है।
3. **आवेश का क्वाण्टीकरण (Quantisation):** प्रकृति में प्रत्येक मुक्त आवेश मूल आवेश e का एक पूर्ण गुणज होता है:
$$q = ne \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

BOSONANCE

जहाँ मूल इलेक्ट्रॉनिक आवेश $e = 1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$ है। $1\ \mathrm{C}$ ऋण आवेश में लगभग 6.25×10^{18} इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्थूल (macroscopic) स्तर पर आवेश के दानेदार स्वरूप की उपेक्षा की जा सकती है, परन्तु सूक्ष्म (microscopic) स्तर पर क्वाण्टीकरण अपरिहार्य है।

3. Coulomb's Law & Principle of Superposition / कूलॉम का नियम एवं अध्यारोपण सिद्धान्त

3.1 Mathematical Formulation

Charles Augustin de Coulomb (1785) established quantitatively using a torsion balance that the electrostatic force between two stationary point charges is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them, directed along the line connecting their centers.

Scalar Form (Vacuum / Free Space):

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

where $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2\,N^{-1}\,m^{-2}}$ is the permittivity of free space, and:

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \times 10^{9}\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$$

Vector Form: Let $\mathbf{r}_1$ and $\mathbf{r}_2$ be the position vectors of q_1 and q_2. The displacement vector from q_1 to q_2 is $\mathbf{r}_{21} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, with unit vector $\hat{\mathbf{r}}_{21} = \mathbf{r}_{21}/|\mathbf{r}_{21}|$.

$$\mathbf{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{21}^2}\hat{\mathbf{r}}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3}(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)$$

By Newton's third law: $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$.

Permittivity of a Dielectric Medium: In an insulating medium of dielectric constant (relative permittivity) $K = \varepsilon_r = \varepsilon/\varepsilon_0$, the mutual force decreases by a factor of K:

$$F_{\text{med}} = \frac{F_{\text{vac}}}{K} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 K}\frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

3.1 कूलॉम का नियम: गणितीय स्वरूप

कूलॉम के नियम के अनुसार, दो स्थिर बिन्दु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है।

अदिश रूप (निर्वात अथवा वायु में):

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

जहाँ $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2\,N^{-1}\,m^{-2}}$ निर्वात की विद्युतशीलता (permittivity of free space) है, और $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \times 10^{9}\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$ है।

सदिश रूप: यदि q_1 से q_2 की ओर स्थिति सदिश $\mathbf{r}_{21} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ हो, तो q_2 पर q_1 के कारण बल:

$$\mathbf{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{21}^2}\hat{\mathbf{r}}_{21}$$

कूलॉम बल न्यूटन के तृतीय नियम का पूर्णतः पालन करता है: $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$।

BOSONANCE

माध्यम का प्रभाव: किसी परावैद्युत माध्यम (परावैद्युतांक K) में यह बल K गुना कम हो जाता है: $F_{\text{med}} = F/K$।

Comparison: Electrostatic Force vs. Gravitational Force / स्थिरवैद्युत बल बनाम गुरुत्वाकर्षण बल
For an electron-proton pair:

$$\frac{F_e}{F_G} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 G m_p m_e} \approx 2.4 \times 10^{39}$$

Electrostatic forces are tremendously stronger than gravitational forces. However, while gravity is always attractive and dominates macroscopic celestial structures, electrostatics features both attraction and repulsion, often leading to near-perfect macroscopic neutrality.

इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य स्थिरवैद्युत व गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात लगभग 2.4×10^{39} होता है। यद्यपि गुरुत्वाकर्षण सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, विद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होने के कारण स्थूल स्तर पर परस्पर निष्प्रभावी हो जाते हैं।

3.2 Principle of Superposition

The total force on any charge due to a configuration of other stationary charges is the vector sum of the forces exerted on it by each charge individually. The interaction between any two charges remains completely unaffected by the presence of surrounding charges:

$$\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{13} + \cdots + \mathbf{F}_{1n} = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=2}^{n} \frac{q_i}{r_{1i}^2} \hat{\mathbf{r}}_{1i}$$

3.2 आवेशों के निकाय के मध्य बल: अध्यारोपण सिद्धान्त

यदि किसी निकाय में अनेक आवेश उपस्थित हों, तो किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाला कुल बल, प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए पृथक कूलॉम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता:

$$\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{13} + \cdots + \mathbf{F}_{1n} = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=2}^{n} \frac{q_i}{r_{1i}^2} \hat{\mathbf{r}}_{1i}$$

4. Electric Field & Electric Field Lines / विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र रेखाएँ

4.1 Concept and Definition of Electric Field

The electric field $\mathbf{E}$ at a point in space is defined as the electrostatic force experienced by a vanishingly small positive test charge q_0 placed at that point, divided by q_0:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \lim_{q_0 \to 0} \left(\frac{\mathbf{F}}{q_0} \right)$$

Point Charge Field: For a source charge Q at origin:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

SI unit: $\mathrm{N\,C^{-1}}$ or $\mathrm{V\,m^{-1}}$. Dimensions: $[\mathrm{M\,L\,T^{-3}\,A^{-1}}]$.

The field is radially outward for positive Q and radially inward for negative Q. The limiting condition $q_0 \to 0$ guarantees that the test charge does not disturb the distribution of source charges.

4.1 विद्युत क्षेत्र की अवधारणा एवं परिभाषा

विद्युत क्षेत्र में किसी बिन्दु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिन्दु पर **विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ($\mathbf{E}$)** कहते हैं:

BOSONANCE

$$\mathbf{E} = \lim_{q_0 \to 0} \frac{\mathbf{F}}{q_0}$$

बिन्दु आवेश के कारण क्षेत्र: मूलबिन्दु पर स्थित आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$$

SI मात्रक: $\mathrm{N\,C^{-1}}$ अथवा $\mathrm{V\,m^{-1}}$। विमीय सूत्र: $[\mathrm{M\,L\,T^{-3}\,A^{-1}}]$।

धनावेश के कारण क्षेत्र त्रिज्यतः बाहर की ओर तथा ऋणावेश के कारण क्षेत्र त्रिज्यतः अन्दर की ओर निर्देशित होता है।

4.2 Properties of Electric Field Lines

Conceived by Michael Faraday, field lines visually map the direction and relative strength of electric vector fields:

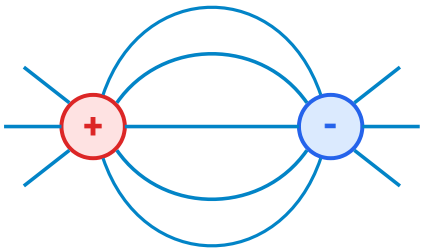
- **Origin and Termination:** Field lines originate on positive charges and terminate on negative charges. For an isolated single charge, they extend to or from infinity.
- **Direction:** The tangent drawn to a field line at any point gives the instantaneous direction of the resultant electric field $\mathbf{E}$ at that location.
- **Non-Intersection Rule:** Two field lines can *never cross each other*. If they intersected, two distinct tangents could be drawn at the point of intersection, implying two contradictory directions of the net electric field at a single point, which is physical nonsense.
- **No Closed Loops:** Electrostatic field lines *never form closed loops*. This reflects the conservative nature of the electrostatic field ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$).
- **Field Strength & Line Density:** The number of field lines crossing unit cross-sectional area perpendicular to them is directly proportional to the magnitude $|\mathbf{E}|$. They crowd in strong field regions and spread apart where the field is weak.

4.2 विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अभिलक्षणिक गुण

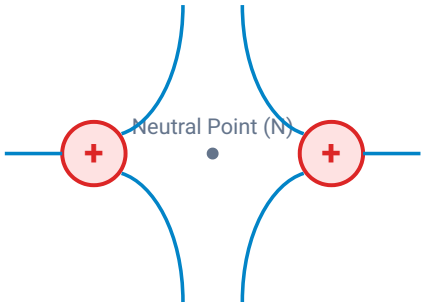
माइकल फैराडे द्वारा प्रतिपादित विद्युत क्षेत्र रेखाएँ विद्युत क्षेत्र का एक चित्रात्मक निरूपण हैं:

- **प्रारम्भ एवं समापन:** ये धनात्मक आवेश से प्रारम्भ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। एकल आवेश की स्थिति में ये अनन्त तक जाती हैं या अनन्त से आती हैं।
- **दिशा:** किसी बिन्दु पर क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिन्दु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है।
- **प्रतिच्छेदन असम्भव:** दो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ कभी भी एक-दूसरे को नहीं काट सकतीं। यदि वे काटतीं, तो प्रतिच्छेदन बिन्दु पर दो स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती थीं, जिससे एक ही बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएँ प्रदर्शित होतीं, जो कि असम्भव है।
- **बंद लूप का अभाव:** स्थिरवैद्युत क्षेत्र रेखाएँ कभी भी बंद वक्र (closed loop) नहीं बनातीं, जो यह सिद्ध करता है कि स्थिरवैद्युत बल एक संरक्षी बल (conservative force) है।
- **रेखाओं का घनत्व:** रेखाओं की सघनता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रबल क्षेत्र में रेखाएँ पास-पास तथा दुर्बल क्षेत्र में दूर-दूर होती हैं।

BOSONANCE



Electric Dipole Field Lines (+q and -q)



Two Equal Positive Charges (q and q)

Field line patterns for an electric dipole and two identical positive charges / द्विध्रुव एवं दो समान धनावेशों की क्षेत्र रेखाएँ

5. Electric Flux & Gauss's Law / विद्युत फ्लक्स एवं गाउस का नियम

5.1 Electric Flux

Electric flux ϕ quantifies the total number of electric field lines penetrating a given surface area. For a planar area element $\Delta\mathbf{S} = \Delta S\,\hat{\mathbf{n}}$ (where $\hat{\mathbf{n}}$ is the outward unit normal):

$$\Delta\phi = \mathbf{E}\cdot\Delta\mathbf{S} = E\,\Delta S\cos\theta$$

For an arbitrary general curved surface S:

$$\phi = \int_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}$$

SI unit: $\mathrm{N\,m^2\,C^{-1}}$ or $\mathrm{V\,m}$. Flux is a scalar quantity.

By convention, for a closed surface, $\hat{\mathbf{n}}$ points everywhere outward. Flux leaving a volume is positive; flux entering a volume is negative.

5.1 विद्युत फ्लक्स की संकल्पना

विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लम्बवत् गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को **विद्युत फ्लक्स** (ϕ) कहते हैं:

$$\Delta\phi = \mathbf{E}\cdot\Delta\mathbf{S} = E\,\Delta S\cos\theta$$

सम्पूर्ण पृष्ठ के लिए:

$$\phi = \int_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}$$

SI मात्रक: $\mathrm{N\,m^2\,C^{-1}}$ अथवा $\mathrm{V\,m}$। फ्लक्स एक अदिश राशि है।

बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला फ्लक्स धनात्मक तथा अन्दर प्रवेश करने वाला फ्लक्स ऋणात्मक माना जाता है।

5.2 Gauss's Law

Gauss's law states that the total electric flux through any arbitrary closed Gaussian surface S is equal to $1/\varepsilon_0$ times the net total charge enclosed within the surface:

$$\oint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = \frac{q_{\text{enclosed}}}{\varepsilon_0}$$

BOSONANCE

Crucial Examination Insights:

- Gauss's law holds true for any closed surface, regardless of its shape or size.
- The term q_{enclosed} accounts only for charges located inside the Gaussian surface. Charges situated outside do not contribute to net flux, though they do influence the local $\mathbf{E}$ on the boundary.
- The Gaussian surface must not pass through any discrete point charge (where $\mathbf{E}$ diverges), but it may pass through continuous charge distributions.
- Gauss's law is valid because Coulomb's force satisfies the strict inverse-square law ($1/r^2$). Any deviation from inverse-square behavior would violate Gauss's law.

5.2 गाउस का नियम

गाउस के नियमानुसार, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ (गाउसीय पृष्ठ) से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश का $1/\varepsilon_0$ गुना होता है:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q_{\text{परिबद्ध}}}{\varepsilon_0}$$

महत्वपूर्ण बिन्दु:

- यह नियम बंद पृष्ठ की आकृति तथा आकार पर निर्भर नहीं करता।
- दाहिनी ओर केवल पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश (q_{enclosed}) का योग आता है। बाह्य आवेशों के कारण कुल नेट फ्लक्स शून्य होता है।
- गाउसीय पृष्ठ कभी भी किसी विविक्त बिन्दु आवेश से होकर नहीं गुजरना चाहिए।
- गाउस का नियम कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम ($1/r^2$) पर आधारित है।

6. Electric Dipole: Fields, Torque & Potential Energy / विद्युत द्विध्रुव: क्षेत्र, बल आघूर्ण एवं व्यवहार

6.1 Definition & Dipole Moment

An electric dipole consists of two equal and opposite point charges $+q$ and $-q$ separated by a finite small distance $2a$. The **electric dipole moment** $\mathbf{p}$ is a vector directed from the negative charge to the positive charge:

$$\mathbf{p} = q(2a)\,\hat{\mathbf{p}}$$

SI unit: $\mathrm{C\,m}$. Dimensions: $[\mathrm{L\,T\,A}]$.

6.1 विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण

परस्पर अल्प दूरी $2a$ पर स्थित दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिन्दु आवेशों के निकाय को **विद्युत द्विध्रुव (Electric Dipole)** कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण सदिश $\mathbf{p}$ की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है:

$$\mathbf{p} = q(2a)\,\hat{\mathbf{p}}$$

SI मात्रक: $\mathrm{C\,m}$। विमीय सूत्र: $[\mathrm{L\,T\,A}]$।

6.2 Field on Axial and Equatorial Lines

1. Axial Point (End-on position): At distance r from the dipole center along its axis:

$$\mathbf{E}_{\text{axial}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{4arq}{(r^2-a^2)^2}\hat{\mathbf{p}} \xrightarrow{r \gg a} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\mathbf{p}}{r^3}$$

BOSONANCE

2. Equatorial Point (Broadside-on position): At distance r on the perpendicular bisector:

$$\mathbf{E}_{\text{equatorial}} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q(2a)}{(r^2+a^2)^{3/2}}\hat{\mathbf{p}} \xrightarrow{r\gg a} -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{p}}{r^3}$$

Key NEET Comparison: For a short dipole ($r \gg a$), the field varies as $1/r^3$ (contrasting with $1/r^2$ for a point charge), and:

$$|\mathbf{E}_{\text{axial}}| = 2|\mathbf{E}_{\text{equatorial}}|$$

$\mathbf{E}_{\text{axial}}$ is parallel to $\mathbf{p}$, while $\mathbf{E}_{\text{equatorial}}$ is antiparallel to $\mathbf{p}$.

6.2 अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र

1. अक्षीय स्थिति (Axial line): द्विध्रुव के केन्द्र से अक्ष पर r दूरी पर स्थित बिन्दु के लिए:

$$\mathbf{E}_{\text{अक्षीय}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\mathbf{p}r}{(r^2-a^2)^2} \xrightarrow{r\gg a} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\mathbf{p}}{r^3}$$

2. निरक्षीय स्थिति (Equatorial line): लम्बार्धक पर r दूरी पर स्थित बिन्दु के लिए:

$$\mathbf{E}_{\text{निरक्षीय}} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{p}}{(r^2+a^2)^{3/2}} \xrightarrow{r\gg a} -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{p}}{r^3}$$

NEET हेतु विशेष सम्बन्ध: दूरस्थ बिन्दुओं ($r \gg a$) के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती ($E \propto 1/r^3$) होता है तथा:

$$|\mathbf{E}_{\text{अक्षीय}}| = 2|\mathbf{E}_{\text{निरक्षीय}}|$$

अक्षीय क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण $\mathbf{p}$ की दिशा में तथा निरक्षीय क्षेत्र $\mathbf{p}$ के विपरीत दिशा में होता है।

6.3 Dipole in a Uniform External Field

When placed in a uniform electric field $\mathbf{E}$, the forces on $+q$ and $-q$ are equal and opposite: $\mathbf{F}_{\text{net}} = q\mathbf{E} + (-q\mathbf{E}) = 0$. The dipole experiences **zero net force**, but experiences a non-zero **torque** $\boldsymbol{\tau}$:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$$

Magnitude: $\tau = pE\sin\theta$.

- When $\theta = 0^\circ$ ($\mathbf{p} \parallel \mathbf{E}$): $\tau = 0$, corresponding to **stable equilibrium**.
- When $\theta = 180^\circ$ ($\mathbf{p}$ antiparallel to $\mathbf{E}$): $\tau = 0$, corresponding to **unstable equilibrium**.
- When $\theta = 90^\circ$: $\tau_{\max} = pE$.

In a Non-Uniform Field: $\mathbf{F}_{\text{net}} \neq 0$. When $\mathbf{p} \parallel \mathbf{E}$, the dipole experiences a net attractive force toward the region of stronger field. This explains why a comb rubbed through dry hair polarizes and attracts neutral bits of paper.

6.3 एकसमान बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव

एकसमान विद्युत क्षेत्र $\mathbf{E}$ में द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल शून्य होता है ($\mathbf{F}_{\text{net}} = 0$), परन्तु आवेशों की क्रिया रेखाएँ भिन्न होने के कारण यह एक **बल आघूर्ण (Torque)** का अनुभव करता है:

BOSONANCE

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$$

परिमाण: $\tau = pE\sin\theta$.

- $\theta = 0^\circ$ पर: $\tau = 0$ (**स्थायी साम्यावस्था**)।
- $\theta = 180^\circ$ पर: $\tau = 0$ (**अस्थायी साम्यावस्था**)।
- $\theta = 90^\circ$ पर: $\tau_{\text{अधिकतम}} = pE$।

असमान क्षेत्र में: द्विध्रुव पर एक नेट बल भी कार्य करता है। यह बढ़ता हुआ क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होता है, जिससे सूखे बालों में कंघी करने पर वह कागज के अनावेशित टुकड़ों को आकर्षित करती है।

7. Applications of Gauss's Law / गाउस के नियम के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग

7.1 Infinitely Long Straight Uniformly Charged Wire

Consider a thin straight wire of infinite length with uniform linear charge density $\lambda = \Delta Q/\Delta l$ ($\mathrm{C\,m^{-1}}$). By cylindrical symmetry, $\mathbf{E}$ is directed radially outward (or inward) in planes perpendicular to the wire.

We choose a coaxial cylindrical Gaussian surface of radius r and length l. The flux through the two planar end-caps is zero since $\mathbf{E} \perp \hat{\mathbf{n}}_{\text{caps}}$. Through the curved surface, $\mathbf{E}$ is everywhere normal and uniform:

$$\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = E(2\pi r l) = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0} \implies \mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\hat{\mathbf{n}}$$

Thus, $E \propto \frac{1}{r}$.

7.1 अनन्त लम्बाई के एकसमान आवेशित सीधे तार के कारण क्षेत्र

माना एक अनन्त लम्बाई के पतले सीधे तार पर एकसमान रेखीय आवेश घनत्व $\lambda = \Delta Q/\Delta l$ है। अक्षीय सममिति के कारण विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय दिशा में कार्य करता है।

r त्रिज्या तथा l लम्बाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ पर विचार करने पर, वृत्तीय सिरों से फ्लक्स शून्य होता है और वक्र पृष्ठ से कुल फ्लक्स $E(2\pi rl)$ होता है:

$$E(2\pi rl) = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0} \implies \mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\hat{\mathbf{n}}$$

अतः विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ($E \propto 1/r$)।

7.2 Uniformly Charged Infinite Plane Sheet

Let $\sigma = \Delta Q/\Delta S$ ($\mathrm{C\,m^{-2}}$) be the uniform surface charge density of an infinite thin planar sheet. Symmetry dictates that $\mathbf{E}$ is perpendicular to the plane and points away from the sheet on both sides (for $\sigma > 0$).

We choose a Gaussian pillbox (cylinder or parallelepiped) with cross-sectional area A piercing the sheet normally. Only the two parallel end faces contribute to the flux:

$$\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = EA + EA = 2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \implies \mathbf{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}}$$

Crucial Result: The electric field is completely **independent of the distance** x from the sheet! For two parallel large conducting plates with charges $+\sigma$ and $-\sigma$, the field between them is $E = \sigma/\varepsilon_0$, and outside is zero.

BOSONANCE

7.2 एकसमान आवेशित अनन्त समतल चादर के कारण क्षेत्र

माना एकसमान पृष्ठ आवेश घनत्व σ की एक पतली अनन्त समतल चादर है। सममिति से विद्युत क्षेत्र चादर के लम्बवत् दोनों ओर बाहर की दिशा में निर्देशित होता है।

अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाले एक बेलनाकार गाउसीय पिलबॉक्स पर विचार करने पर, केवल दोनों समतल फलकों से फ्लक्स सम्बद्ध होता है:

$$2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \implies \mathbf{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}}$$

महत्वपूर्ण निष्कर्ष: चादर के निकट विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर **नहीं** करता है। दो विपरीत आवेशित समान्तर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र $E = \sigma/\varepsilon_0$ तथा बाहर शून्य होता है।

7.3 Uniformly Charged Thin Spherical Shell

Let a thin spherical shell of radius R carry a total charge $q = 4\pi R^2\sigma$. By spherical symmetry, the field is purely radial:

1. Outside the shell ($r \geq R$): Choosing a concentric spherical Gaussian surface of radius $r \geq R$:

$$E(4\pi r^2) = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies \mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}}$$

(Acts as if the entire charge were concentrated at the center).

2. Inside the shell ($r < R$): A concentric spherical Gaussian surface of radius $r < R$ encloses zero charge ($q_{\text{enclosed}} = 0$):

$$E(4\pi r^2) = 0 \implies \mathbf{E} = 0 \quad (r < R)$$

7.3 एकसमान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण क्षेत्र

माना R त्रिज्या के गोलीय कोश पर कुल आवेश $q = 4\pi R^2\sigma$ एकसमान रूप से वितरित है:

1. कोश के बाहर स्थित बिन्दुओं पर ($r \geq R$):

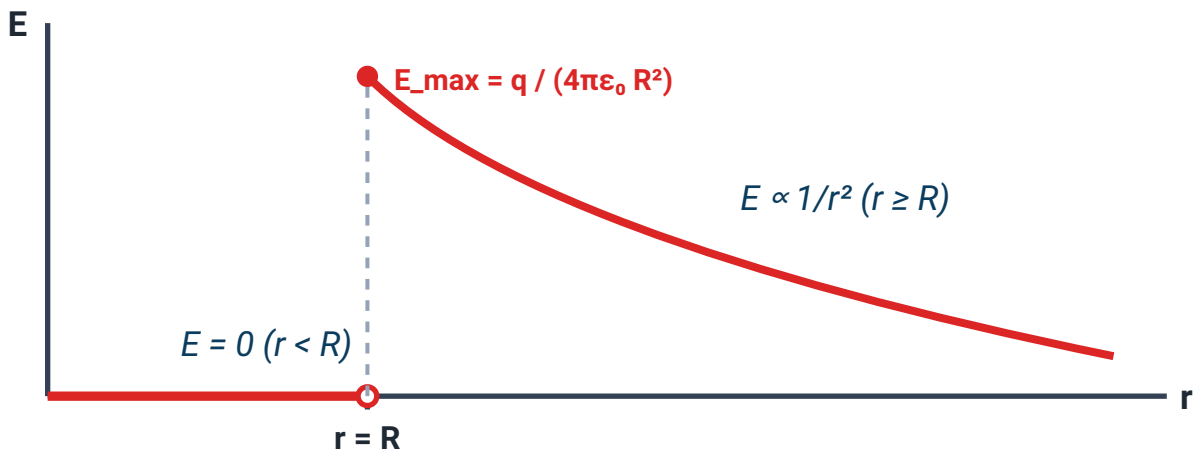
$$E(4\pi r^2) = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies \mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}}$$

(बाह्य बिन्दुओं के लिए सम्पूर्ण आवेश केन्द्र पर स्थित बिन्दु आवेश की भाँति व्यवहार करता है)।

2. कोश के भीतर स्थित बिन्दुओं पर ($r < R$): भीतर गाउसीय पृष्ठ कोई आवेश परिबद्ध नहीं करता ($q_{\text{enclosed}} = 0$):

$$E = 0 \quad (r < R)$$

BOSONANCE



Variation of electric field E with distance r for a charged spherical shell / गोलीय कोश हेतु E का r के साथ परिवर्तन

8. High-Yield Summary Table / त्वरित पुनरावलोकन तालिका

Physical Quantity / Concept	Mathematical Formula	SI Unit	Key Characteristic for NEET UG
Quantisation of Charge	$q = ne$	C	$e = 1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}; n \in \mathbb{Z}$.
Coulomb's Force (Vacuum)	$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lvert q_1 q_2\rvert}{r^2}$	N	Inverse-square law; in dielectric medium $F_{\text{med}} = F/K$.
Electric Field of Point Charge	$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$	$\mathrm{N\,C^{-1}}$ or $\mathrm{V\,m^{-1}}$	Spherical symmetry; $E \propto 1/r^2$.
Electric Dipole Moment	$\mathbf{p} = q(2a)\,\hat{\mathbf{p}}$	$\mathrm{C\,m}$	Directed from negative charge $-q$ to positive charge $+q$.
Dipole Axial Field ($r \gg a$)	$E_{\text{axial}} = \frac{2p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$	$\mathrm{N\,C^{-1}}$	Parallel to $\mathbf{p}$; falls off as $1/r^3$.
Dipole Equatorial Field ($r \gg a$)	$E_{\text{eq}} = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$	$\mathrm{N\,C^{-1}}$	Antiparallel to $\mathbf{p}$; $E_{\text{axial}} = 2E_{\text{eq}}$.
Torque on Dipole	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$	$\mathrm{N\,m}$	$\tau_{\max} = pE$ at $\theta = 90^\circ$; $\tau = 0$ at $\theta = 0^\circ, 180^\circ$.
Electric Flux	$\phi = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$	$\mathrm{N\,m^2\,C^{-1}}$	Scalar product; outward normal convention for closed surfaces.
Gauss's Law	$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$	$\mathrm{N\,m^2\,C^{-1}}$	Independent of boundary geometry; valid for enclosed charges only.
Infinite Straight Wire	$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$	$\mathrm{N\,C^{-1}}$	Cylindrical symmetry; $E \propto 1/r$.
Infinite Plane Sheet	$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	$\mathrm{N\,C^{-1}}$	Planar symmetry; uniform and completely independent of distance r.
Spherical Shell ($r \geq R$)	$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$	$\mathrm{N\,C^{-1}}$	Identical to point charge at center; $E_{\text{inside}} = 0$.

BOSONANCE

9. Detailed Worked Conceptual Examples / विस्तृत हल सहित उदाहरण

Worked Example 1 / हल सहित उदाहरण 1

Problem: An electron and a proton are released from rest in a uniform electric field of magnitude $2.0 \times 10^{4}\ \mathrm{N\,C^{-1}}$. Compare the times taken by each particle to traverse a vertical displacement of $h = 1.5\ \mathrm{cm}$. (Take $m_e = 9.11 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$, $m_p = 1.67 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$, and $e = 1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$). Contrast this with free fall under gravity.

प्रश्न: एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन को एकसमान विद्युत क्षेत्र $E = 2.0 \times 10^{4}\ \mathrm{N\,C^{-1}}$ में विरामावस्था से मुक्त किया जाता है। दोनों कणों द्वारा समान ऊर्ध्वाधर दूरी $h = 1.5\ \mathrm{cm}$ तय करने में लगे समय की गणना कीजिए तथा गुरुत्वीय मुक्त पतन से इसकी तुलना कीजिए।

Solution:

The electrostatic force acting on charge e is $F = eE$. By Newton's second law, acceleration is $a = eE/m$.

For acceleration from rest, kinematics yields $h = \frac{1}{2}at^2 \implies t = \sqrt{\frac{2hm}{eE}}$.

1. For the electron:

$$t_e = \sqrt{\frac{2 \times (1.5 \times 10^{-2}\ \mathrm{m}) \times (9.11 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg})}{(1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}) \times (2.0 \times 10^{4}\ \mathrm{N\,C^{-1}})}} \approx 2.9 \times 10^{-9}\ \mathrm{s}$$

2. For the proton:

$$t_p = \sqrt{\frac{2 \times (1.5 \times 10^{-2}\ \mathrm{m}) \times (1.67 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg})}{(1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}) \times (2.0 \times 10^{4}\ \mathrm{N\,C^{-1}})}} \approx 1.3 \times 10^{-7}\ \mathrm{s}$$

Physical Contrast: Under gravity alone, acceleration g is independent of mass, so all bodies fall in identical times. In an electrostatic field, acceleration $a = eE/m \propto 1/m$; hence the heavier proton takes significantly longer ($t \propto \sqrt{m}$). Note that $a_p \approx 1.9 \times 10^{12}\ \mathrm{m\,s^{-2}} \gg g$, fully justifying neglecting gravity.

हल:

कण पर कार्यरत बल $F = eE$ है, अतः त्वरण $a = \frac{eE}{m}$ होगा।

विरामावस्था से h दूरी तय करने में लगा समय: $t = \sqrt{\frac{2hm}{eE}}$।

इलेक्ट्रॉन हेतु: $t_e \approx 2.9 \times 10^{-9}\ \mathrm{s}$।

प्रोटॉन हेतु: $t_p \approx 1.3 \times 10^{-7}\ \mathrm{s}$।

तुलना: गुरुत्वीय पतन में त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जबकि विद्युत क्षेत्र में त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती ($a \propto 1/m$) होता है। अतः भारी प्रोटॉन अधिक समय लेता है। यहाँ प्रोटॉन का त्वरण $a_p \approx 1.9 \times 10^{12}\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ है जो कि g की तुलना में अत्यधिक विशाल है, अतः गुरुत्वीय बल नगण्य है।

BOSONANCE

Worked Example 2 / हल सहित उदाहरण 2

Problem: An electric dipole consists of charges $\pm 10\ \mu\text{C}$ separated by $5.0\ \text{mm}$. Calculate the electric field at a point $15\ \text{cm}$ away from its center on (a) the axial line, and (b) the equatorial line. (Use $1/(4\pi\varepsilon_0) = 9 \times 10^9\ \text{N}\,\text{m}^2\,\text{C}^{-2}$).

प्रश्न: एक विद्युत द्विध्रुव $\pm 10\ \mu\text{C}$ के दो आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी $5.0\ \text{mm}$ है। इसके केन्द्र से $15\ \text{cm}$ दूरी पर (a) अक्षीय रेखा पर, तथा (b) निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।

Solution:

Dipole moment $p = q(2a) = (10 \times 10^{-6}\ \text{C}) \times (5 \times 10^{-3}\ \text{m}) = 5.0 \times 10^{-8}\ \text{C}\,\text{m}$.
Distance $r = 0.15\ \text{m}$. Here $r/a = 15\ \text{cm}/0.25\ \text{cm} = 60 \gg 1$, so short-dipole approximations apply accurately.
(a) On the axial line:

$$E_{\text{axial}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p}{r^3} = \frac{(9\times10^9)\times(2\times5.0\times10^{-8})}{(0.15)^3} = \frac{900}{3.375\times10^{-3}} \approx 2.67\times10^5\ \text{N}\,\text{C}^{-1}$$

(Directed along $\mathbf{p}$).
(b) On the equatorial line:

$$E_{\text{eq}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^3} = \frac{E_{\text{axial}}}{2} \approx 1.33\times10^5\ \text{N}\,\text{C}^{-1}$$

(Directed opposite to $\mathbf{p}$).

हल:

द्विध्रुव आघूर्ण $p = q(2a) = (10 \times 10^{-6}) \times (5 \times 10^{-3}) = 5.0 \times 10^{-8}\ \text{C}\,\text{m}$।
दूरी $r = 0.15\ \text{m}$। चूँकि $r \gg a$, अतः सन्निकट सूत्र मान्य हैं:
(a) अक्षीय रेखा पर:

$$E_{\text{अक्षीय}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p}{r^3} = \frac{9\times10^9\times2\times5.0\times10^{-8}}{(0.15)^3} \approx 2.67\times10^5\ \text{N}\,\text{C}^{-1}$$

(दिशा: द्विध्रुव आघूर्ण $\mathbf{p}$ के अनुदिश)।
(b) निरक्षीय रेखा पर:

$$E_{\text{निरक्षीय}} = \frac{E_{\text{अक्षीय}}}{2} \approx 1.33\times10^5\ \text{N}\,\text{C}^{-1}$$

(दिशा: द्विध्रुव आघूर्ण $\mathbf{p}$ के विपरीत)।

10. NEET UG Practice Assessment / अभ्यास मूल्यांकन प्रश्न

The following original practice questions match the rigorous conceptual and numerical standards of NEET UG. Each question is self-contained with a full answer and step-by-step reasoning.

निम्नलिखित अभ्यास प्रश्न राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) के स्तर एवं प्रारूप के पूर्णतः अनुकूल हैं। प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत हल एवं कारण नीचे दिया गया है।

BOSONANCE

Practice Question 1 • Single-Correct MCQ

Question: Two identical metallic spheres A and B carry charges $+q$ and $-3q$ and are separated by a distance r in air, experiencing an attractive force of magnitude F. If the spheres are brought into momentary physical contact and then restored to their initial separation r, what is the new electrostatic force between them?

(A) $F/3$ (repulsive)

(B) $F/3$ (attractive)

(C) $4F/3$ (repulsive)

(D) F (repulsive)

Correct Answer: (A)

Explanation:

Initial attractive force: $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|(+q)(-3q)|}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3q^2}{r^2}$.

Upon touching, charges redistribute equally by symmetry:

$$q' = \frac{q + (-3q)}{2} = \frac{-2q}{2} = -q$$

Each sphere now carries $-q$. Restoring separation to r:

$$F' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|(-q)(-q)|}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{r^2} = \frac{F}{3}$$

Since both spheres carry like charges ($-q$), the force is repulsive.

प्रश्न: दो सर्वसम धात्विक गोले A तथा B क्रमशः $+q$ तथा $-3q$ आवेशित हैं तथा वायु में r दूरी पर रखे होने पर उनके मध्य F परिमाण का आकर्षण बल लगता है। यदि दोनों गोलों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः पूर्व दूरी r पर रख दिया जाए, तो उनके मध्य नया स्थिरवैद्युत बल कितना होगा?

(A) $F/3$ (प्रतिकर्षी)

(B) $F/3$ (आकर्षी)

(C) $4F/3$ (प्रतिकर्षी)

(D) F (प्रतिकर्षी)

BOSONANCE

सही उत्तर: (A)

व्याख्या:

प्रारम्भिक बल: $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3q^2}{r^2}$।

स्पर्श कराने पर कुल आवेश सममिति से आधा-आधा वितरित होगा:

$$q' = \frac{q + (-3q)}{2} = -q$$

अब दोनों गोलों पर समान आवेश $-q$ है। अतः नया बल:

$$F' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(-q)^2}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{r^2} = \frac{F}{3}$$

चूँकि दोनों पर समान प्रकृति (ऋणात्मक) का आवेश है, अतः बल प्रतिकर्षी होगा।

BOSONANCE

Practice Question 2 • Conceptual Assertion-Reason

Directions: Select the correct alternative from the following:

Assertion (A): Electrostatic field lines never form closed continuous loops.
Reason (R): The electrostatic field created by stationary charges is conservative in nature.

(A) Both Assertion and Reason are true, and Reason is the correct explanation of Assertion.

(B) Both Assertion and Reason are true, but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.

(C) Assertion is true, but Reason is false.

(D) Assertion is false, but Reason is true.

Correct Answer: (A)

Explanation:
If an electrostatic field line formed a closed loop, taking a unit positive charge once around that loop along the field lines would result in a non-zero net work done ($W = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} > 0$). This directly violates the conservative character of electrostatic forces ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$). Hence, field lines cannot form closed loops, and the conservative nature is the exact foundational reason.

निर्देश: निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए:
अभिकथन (A): स्थिरवैद्युत क्षेत्र रेखाएँ कभी भी बंद लूप नहीं बनातीं।
कारण (R): स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न स्थिरवैद्युत क्षेत्र संरक्षी प्रकृति का होता है।

(A) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

(B) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, परन्तु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) अभिकथन सही है, परन्तु कारण गलत है।

(D) अभिकथन गलत है, परन्तु कारण सही है।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या:
यदि विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाती, तो उस लूप के अनुदिश किसी आवेश को चलाने में किया गया कुल कार्य अशून्य होता ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \neq 0$), जो कि संरक्षी क्षेत्र के सिद्धान्त ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$) का उल्लंघन है। अतः स्थिरवैद्युत क्षेत्र रेखाएँ बंद लूप नहीं बनातीं।

BOSONANCE

Practice Question 3 • Gauss's Law Symmetry

Question: A point charge $+q$ is placed at a distance $d/2$ directly above the center of a flat square surface of side length d. The total electric flux passing through this square surface is:

(A) $\frac{q}{\varepsilon_0}$

(B) $\frac{q}{4\varepsilon_0}$

(C) $\frac{q}{6\varepsilon_0}$

(D) $\frac{q}{8\varepsilon_0}$

Correct Answer: (C)

Explanation:
Imagine a fictitious symmetrical cube of edge length d centered such that the point charge $+q$ resides exactly at its geometric center. The charge is symmetrically situated at distance $d/2$ from all six square faces. By Gauss's law, the total outward flux through the entire cube is:

$$\phi_{\text{total}} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Since the charge is equidistant and symmetrically oriented relative to each of the 6 identical faces, the flux through any one square face is:

$$\phi_{\text{face}} = \frac{\phi_{\text{total}}}{6} = \frac{q}{6\varepsilon_0}$$

प्रश्न: भुजा d वाले एक वर्गाकार पृष्ठ के केन्द्र से ठीक $d/2$ ऊँचाई पर एक बिन्दु आवेश $+q$ रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा:

(A) $\frac{q}{\varepsilon_0}$

(B) $\frac{q}{4\varepsilon_0}$

(C) $\frac{q}{6\varepsilon_0}$

(D) $\frac{q}{8\varepsilon_0}$

सही उत्तर: (C)

व्याख्या:
भुजा d के एक काल्पनिक घन की कल्पना कीजिए जिसके केन्द्र पर यह आवेश स्थित हो। आवेश घन के सभी 6 वर्गाकार फलकों से सममित रूप से $d/2$ दूरी पर होगा। गाउस के नियम से सम्पूर्ण घन से निर्गत कुल फ्लक्स $\phi = q/\varepsilon_0$ है। सममिति के कारण एक फलक (दिए गए वर्ग) से गुजरने वाला फ्लक्स:

$$\phi_{\text{वर्ग}} = \frac{q}{6\varepsilon_0}$$

BOSONANCE

Practice Question 4 • Kinematics in Electric Field

Question: Three charged particles (1, 2, and 3) enter horizontally with identical velocity v_x into a uniform transverse vertical electric field between two charged parallel plates. Particle 1 and 2 deflect upward toward the positive plate, while particle 3 deflects downward toward the negative plate. If particle 1 experiences the greatest vertical displacement upon exiting, which conclusion is definitely true?

(A) Particle 1 has the greatest positive charge.

(B) Particle 1 has the greatest charge-to-mass ratio ($|q|/m$).

(C) Particle 3 has the greatest mass.

(D) Particle 2 and 3 have identical charge magnitudes.

Correct Answer: (B)

Explanation:
The time spent inside the plates of length L is $t = L/v_x$ (identical for all particles since horizontal velocity is unaffected).
The transverse vertical deflection is governed by:

$$y = \frac{1}{2}a_y t^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{|q|E}{m}\right)\left(\frac{L}{v_x}\right)^2 \propto \frac{|q|}{m}$$

Because E, L, and v_x are constant, the vertical displacement y is directly proportional to the specific charge (charge-to-mass ratio $|q|/m$). The particle with the maximum deflection (Particle 1) necessarily possesses the greatest ratio $|q|/m$.

प्रश्न: तीन आवेशित कण (1, 2 तथा 3) दो आवेशित प्लेटों के मध्य एकसमान ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र में समान क्षैतिज वेग v_x से प्रवेश करते हैं। कण 1 व 2 धनावेशित प्लेट की ओर तथा कण 3 ऋणावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होते हैं। यदि प्लेटों से बाहर निकलते समय कण 1 का ऊर्ध्वाधर विक्षेप सर्वाधिक हो, तो कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है?

(A) कण 1 का धनात्मक आवेश सर्वाधिक है।

(B) कण 1 का विशिष्ट आवेश (आवेश-द्रव्यमान अनुपात $|q|/m$) सर्वाधिक है।

(C) कण 3 का द्रव्यमान सर्वाधिक है।

(D) कण 2 और 3 के आवेश परिमाण समान हैं।

सही उत्तर: (B)

व्याख्या:
प्लेटों के बीच बिताया गया समय $t = L/v_x$ सभी कणों के लिए समान है।
ऊर्ध्वाधर विक्षेप:

$$y = \frac{1}{2}a_y t^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{|q|E}{m}\right)\left(\frac{L}{v_x}\right)^2 \propto \frac{|q|}{m}$$

अतः ऊर्ध्वाधर विक्षेप y सीधे विशिष्ट आवेश $|q|/m$ के अनुक्रमानुपाती होता है। सर्वाधिक विक्षेप वाला कण 1 अधिकतम $|q|/m$ रखता है।

BOSONANCE

Practice Question 5 • Spherical Shell Conductors

Question: A thin spherical conducting shell of radius $R = 10\ \text{cm}$ carries a total charge Q. The magnitude of the electric field at distance $r = 20\ \text{cm}$ from the center is $1.5 \times 10^3\ \text{N C}^{-1}$ directed radially inward. What is the electric field at distance $r = 5\ \text{cm}$ from the center, and what is the net charge Q on the shell?

(A) $E = 0; Q = -6.67 \times 10^{-9}\ \text{C}$

(B) $E = 3.0 \times 10^3\ \text{N C}^{-1}; Q = +6.67 \times 10^{-9}\ \text{C}$

(C) $E = 0; Q = -1.67 \times 10^{-8}\ \text{C}$

(D) $E = 6.0 \times 10^3\ \text{N C}^{-1}; Q = -6.67 \times 10^{-9}\ \text{C}$

Correct Answer: (A)

Explanation:

1. At $r = 5\ \text{cm} < R = 10\ \text{cm}$ (inside the shell), Gauss's law dictates that the electric field inside a uniformly charged conducting spherical shell is identically zero ($E = 0$).
2. At $r = 20\ \text{cm} = 0.2\ \text{m} > R$:

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|Q|}{r^2} \implies 1.5 \times 10^3 = (9 \times 10^9)\frac{|Q|}{(0.2)^2}$$

$$|Q| = \frac{(1.5 \times 10^3) \times 0.04}{9 \times 10^9} = \frac{60}{9 \times 10^9} \approx 6.67 \times 10^{-9}\ \text{C}$$

Since $\mathbf{E}$ points radially inward, the source charge Q must be negative: $Q = -6.67 \times 10^{-9}\ \text{C} = -6.67\ \text{nC}$.

प्रश्न: $R = 10\ \text{cm}$ त्रिज्या के एक पतले चालक गोलीय कोश पर कुल आवेश Q है। इसके केन्द्र से $r = 20\ \text{cm}$ दूरी पर विद्युत क्षेत्र $1.5 \times 10^3\ \text{N C}^{-1}$ है और यह त्रिज्यत: अन्दर की ओर निर्देशित है। केन्द्र से $r = 5\ \text{cm}$ दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान तथा कोश पर कुल आवेश Q क्रमश: होगा:

(A) $E = 0; Q = -6.67 \times 10^{-9}\ \text{C}$

(B) $E = 3.0 \times 10^3\ \text{N C}^{-1}; Q = +6.67 \times 10^{-9}\ \text{C}$

(C) $E = 0; Q = -1.67 \times 10^{-8}\ \text{C}$

(D) $E = 6.0 \times 10^3\ \text{N C}^{-1}; Q = -6.67 \times 10^{-9}\ \text{C}$

सही उत्तर: (A)

व्याख्या:

1. कोश के भीतर ($r = 5\ \text{cm} < R$) गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र शून्य होता है ($E = 0$)।
2. कोश के बाहर ($r = 0.2\ \text{m}$):

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|Q|}{r^2} \implies |Q| = \frac{1.5 \times 10^3 \times (0.2)^2}{9 \times 10^9} \approx 6.67 \times 10^{-9}\ \text{C}$$

चूँकि क्षेत्र त्रिज्यत: अन्दर की ओर है, अत: आवेश ऋणात्मक है: $Q = -6.67 \times 10^{-9}\ \text{C}$।

BOSONANCE

Practice Question 6 • Superposition at Equilateral Triangle

Question: Three equal point charges $+q$ are placed at the three vertices of an equilateral triangle of side length l. A point charge Q (having the same sign as q) is placed at the centroid of the triangle. The net electrostatic force experienced by charge Q is:

(A) $\frac{3Qq}{4\pi\varepsilon_0 l^2}$

(B) $\frac{\sqrt{3}Qq}{4\pi\varepsilon_0 l^2}$

(C) $\frac{9Qq}{4\pi\varepsilon_0 l^2}$

(D) Zero

Correct Answer: (D)

Explanation:

The distance from each vertex to the centroid O is $r = l/\sqrt{3}$.
The magnitude of force exerted on Q by each vertex charge is identical:

$$F_1 = F_2 = F_3 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qq}{(l/\sqrt{3})^2} = \frac{3Qq}{4\pi\varepsilon_0 l^2}$$

The three force vectors act outward along the lines connecting each vertex to the centroid, making mutual angles of 120° with one another. The vector sum of three equal coplanar vectors separated by 120° is identically zero:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 = 0$$

प्रश्न: भुजा l वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर तीन समान बिन्दु आवेश $+q$ स्थित हैं। त्रिभुज के केन्द्रक (centroid) पर स्थित आवेश Q (समान चिह्न) पर लगने वाला कुल स्थिरवैद्युत बल होगा:

(A) $\frac{3Qq}{4\pi\varepsilon_0 l^2}$

(B) $\frac{\sqrt{3}Qq}{4\pi\varepsilon_0 l^2}$

(C) $\frac{9Qq}{4\pi\varepsilon_0 l^2}$

(D) शून्य

सही उत्तर: (D)

व्याख्या:

केन्द्रक की प्रत्येक शीर्ष से दूरी $r = l/\sqrt{3}$ समान होती है। अतः प्रत्येक आवेश द्वारा केन्द्रक पर स्थित आवेश Q पर लगाए गए बल का परिमाण बराबर होता है:

$$F = \frac{3Qq}{4\pi\varepsilon_0 l^2}$$

तीनों बल सदिश परस्पर 120° के कोण पर कार्यरत हैं। तीन समान परिमाण वाले सदिशों का परिणामी सदिश, जो परस्पर 120° पर हों, शून्य होता है। अतः $\mathbf{F}_{\text{net}} = 0$।

BOSONANCE

11. Common Pitfalls & NEET Exam Strategy / सामान्य त्रुटियाँ एवं परीक्षा रणनीति

- **Dipole Field Falloff:** Remember that a dipole field falls off as $1/r^3$ at large distances, NOT as $1/r^2$. Applying the point-charge $1/r^2$ relation for dipoles is a frequent source of error.
- **Axial vs. Equatorial Factor:** For a short dipole, $E_{\text{axial}} = 2E_{\text{equatorial}}$. Don't forget the negative sign representing direction: $\mathbf{E}_{\text{equatorial}}$ is antiparallel to $\mathbf{p}$.
- **Gauss's Law Net Flux vs. Field:** If the net flux through a closed surface is zero ($\phi = 0$), it guarantees $q_{\text{enclosed}} = 0$. It does *not* mean the electric field $\mathbf{E}$ is zero everywhere on the surface! (External charges create field lines that enter and leave, contributing zero net flux).
- **Conducting Shell Internal Field:** The electric field inside an empty charged conducting shell is strictly zero ($E = 0$). However, the electric potential inside is non-zero and constant (equal to its surface value).
- **Infinite Sheet Field Independence:** $E = \sigma/(2\varepsilon_0)$ does not depend on distance r. Do not introduce $1/r$ or $1/r^2$ terms for an infinite sheet.

- **द्विध्रुव क्षेत्र की निर्भरता:** द्विध्रुव का क्षेत्र दूरस्थ बिन्दुओं पर दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती ($1/r^3$) होता है, न कि $1/r^2$।
- **अक्षीय व निरक्षीय अनुपात:** लघु द्विध्रुव हेतु $E_{\text{अक्षीय}} = 2E_{\text{निरक्षीय}}$। निरक्षीय क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण $\mathbf{p}$ के विपरीत होती है।
- **फ्लक्स एवं क्षेत्र में अन्तर:** यदि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स शून्य है ($\phi = 0$), तो इसका अर्थ है कि परिबद्ध नेट आवेश शून्य है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र $\mathbf{E} = 0$ होगा।
- **गोलीय कोश का आन्तरिक क्षेत्र:** आवेशित गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य ($E = 0$) होता है।
- **अनन्त चादर का क्षेत्र:** चादर के निकट विद्युत क्षेत्र $E = \sigma/(2\varepsilon_0)$ दूरी r से पूर्णतः स्वतंत्र होता है।

12. Final Rapid Recap / त्वरित सारांश

Electrostatics rests upon two foundational pillars: **Coulomb's Law** (supplemented by the Superposition Principle) and **Gauss's Law**. Electric charge is universally additive, conserved, and quantised in integral units of $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C. Electric field lines map field geometry without intersecting or forming closed loops. Gauss's law allows rapid calculation of electric fields for symmetric configurations: infinite wire ($E \propto 1/r$), infinite sheet ($E = \text{const}$), and spherical shells ($E = 0$ inside, $E \propto 1/r^2$ outside).

स्थिरवैद्युतिकी मुख्य रूप से दो स्तम्भों पर आधारित है: **कूलॉम का नियम** (अध्यारोपण सिद्धान्त सहित) तथा **गाउस का नियम**। विद्युत आवेश अदिश रूप से योज्य, संरक्षित तथा क्वाण्टीकृत ($q = ne$) होता है। स्थिरवैद्युत क्षेत्र रेखाएँ कभी बंद लूप नहीं बनातीं और न ही एक-दूसरे को काटती हैं। गाउस के नियम की सहायता से सममित आवेश वितरणों जैसे रेखीय आवेश ($E \propto 1/r$), समतल चादर ($E = \text{स्थिरांक}$), तथा गोलीय कोश (भीतर $E = 0$, बाहर $E \propto 1/r^2$) का विद्युत क्षेत्र सरलता से ज्ञात किया जा सकता है।

BOSONANCE